

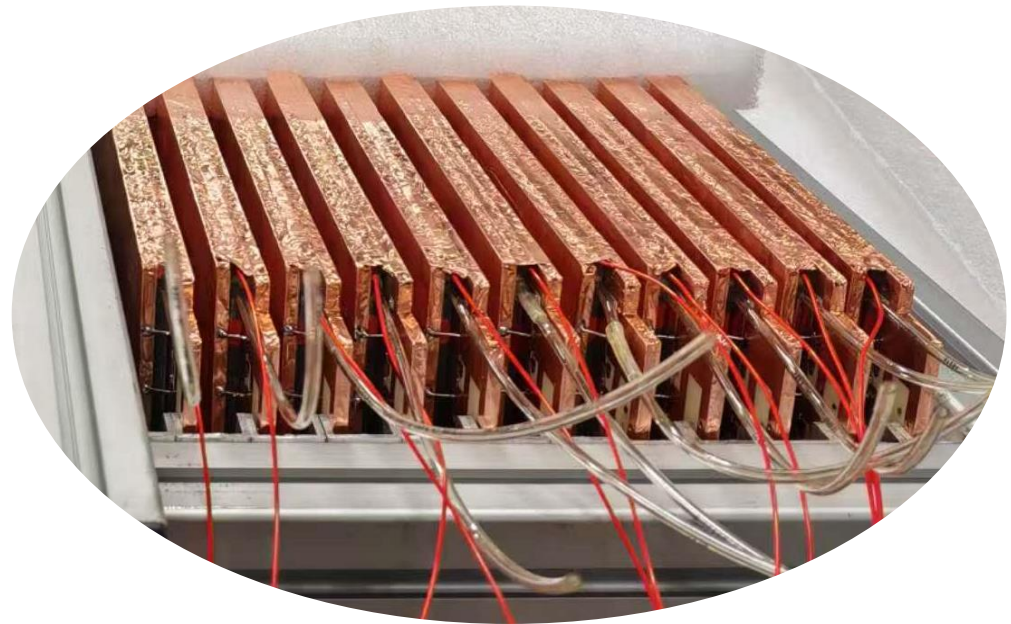
singlet组装工序

孙跃东

2024.12.31

Singlet组装流程

- 准备好用于组装singlet所涉及到的PCB板和气室，检测合格后，放置记录数据；
- 准备好用于组装singlet所涉及到的工作平台和工具，以及贴片电阻、铜皮胶带和共地线等材料；
- 对PCB板进行包边；
- 对PCB板进行贴片电阻焊接；
- 在专用平台上组装singlet；
- 对singlet进行共地线焊接；
- 对singlet进行尺寸测量并记录；
- 对singlet印刷铭牌，放置在专用货架上。



Singlet组装的前期准备工作

- 将用于组装singlet的PCB板和气室放置在方便取用之处；
- 准备好足够的工作平台（组装平台和测试平台具有特殊设计），平台需要干净整洁，无杂物；
- 准备好足够的贴片电阻（共三种： 16.5Ω 、 17.4Ω 和 68Ω ）和共地线（直径1mm）；
- 准备好两种宽度的铜皮胶带（窄的用于PCB包边，宽的用于singlet包边）；
- 准备好相关的工具，包括：

用于贴片电阻和共地线焊接：掩模板及相关配件（焊锡膏、定位销和刮板）、焊台（具有钝头电烙铁和镊子烙铁）、焊锡丝、焊烟净化器、镊子、照明灯、配重板，万用表、共地线焊接特制工装

用于组装singlet: 配重板、不锈钢杆

用于测量singlet: 深度尺, 千分表



对PCB板的包边

- 将PCB板正面向上，放置在工作平台，伸出一边用于粘贴铜皮胶带；
- 将铜皮胶带沿边缘一定距离（如下图所示）粘贴，然后用刮板刮平，使用刮板将剩余的铜皮胶带柔和得折向背面，并用刮板刮平，相同操作处理另三个边和两个缺口；
- 将PCB板翻面，用刮板刮实；
- 检查铜皮胶带，粘贴平整，无毛边、气泡、褶皱后，妥善放置。



电子学板
一端

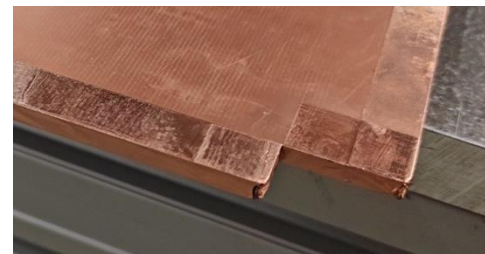
完全覆盖
PCB板边
缘铜皮



电子学板
对应一端



两侧



缺口位置

对PCB板进行贴片电阻焊接

- 将包完边的PCB板正面向上，放置在工作平台，通过定位孔将掩模板固定在PCB板上；
- 用刮板将焊锡膏拓印到掩模板的孔洞中，然后取下掩模板；
- 使用镊子烙铁将对应的贴片电阻放置在焊锡膏上，并焊接到PCB板上，如图a、b所示；
- 两端电阻焊接完后，对电子学板相对异端的铜皮胶带进行点锡，如图c所示；
- 用万用表对所焊电阻进行检查，无误后妥善放置，以备singlet的组装。



图 a

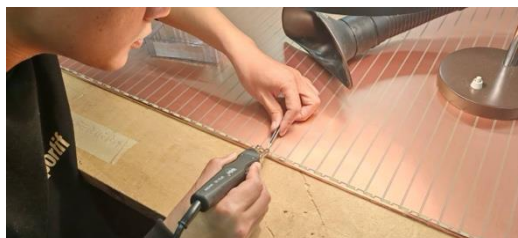


图 b

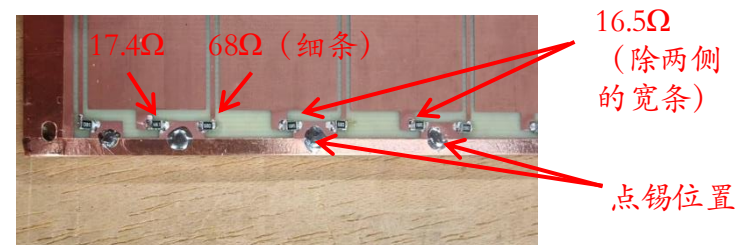


图 c

Singlet的组装

- 将一PCB板正面向上放置在singlet组装专用平台，电子学端对应‘HV’一侧，另一端对应‘Backend’一侧，如图a、b所示，将PCB板两边紧贴限位（其中长边定为基准边）；
- 将气室放置在PCB板上，贴有‘HV’红色标志的一侧和平台‘HV’对应，另一端对应‘Backend’一侧，如图c、d所示，将气室两边紧贴限位；

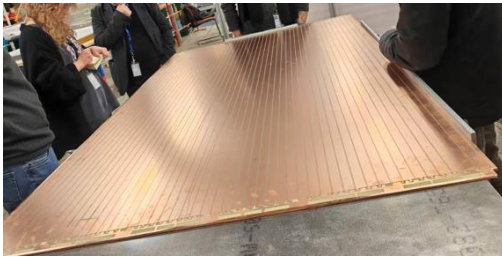


图 a



图 b

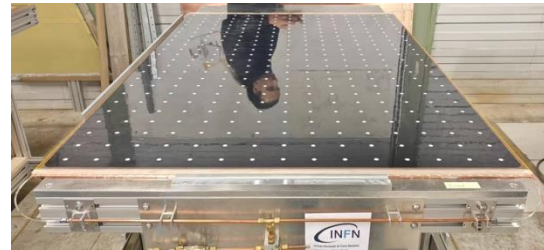


图 c



图 d

Singlet的组装

- 将气室气管和引线与平台相连，如图e所示，进行气室的气密性测试；
- 气密性合格，记录气压保压数据和充气前后电容数据；
- 将另一个PCB板倒扣反向放置在气室上，同样紧贴限位，如图f所示；



图 e

气密性测试：
用注射器对气室注射27ml空气，
关闭阀门，开始计时。
分别记录0min、1min、4min的
气压，后两者相差小于
0.05mbar/3min，即为合格。

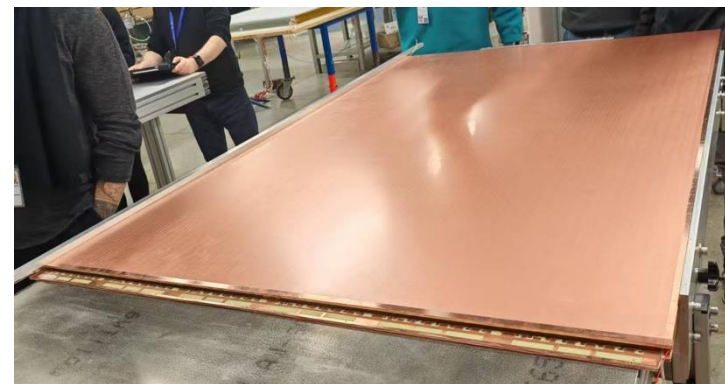


图 f

Singlet的组装

- 如图g所示，用标尺画线，标识铜皮胶带粘贴位置；
- 将配重放置在PCB板两个长边附近，按标线粘贴铜皮胶带，并用刮板刮平，如图h、i所示；
- 将不锈钢杆贴合铜皮胶带，向下滚向下边PCB板，使铜皮胶带粘贴在背面PCB板上，如图j所示；
- 裁去多余铜皮胶带，取下配重，将singlet放置一旁，以便焊接共地线。



图 g



图 h



图 i



图 j

Singlet的共地线焊接

- 将singlet平放在工作平台，配重放置在两端附近，将特制工装放在端边共地线大致区域；
- 选取三个PCB板上空间狭小的共地线位置，将共地线插进工装，对其该位置，将其焊接到PCB板上；
- 将剩余位置都插上共地线，并一一焊接，裁去多余共地线，并将上端按压到上层PCB板端侧铜皮，然后全部焊接；
- 借用电子学板——检测各位置焊点是否影响后续电子学板焊接，如无误，即为合格。

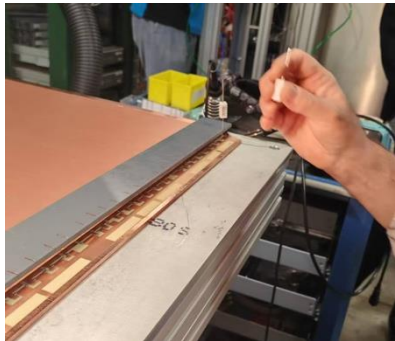


图 a

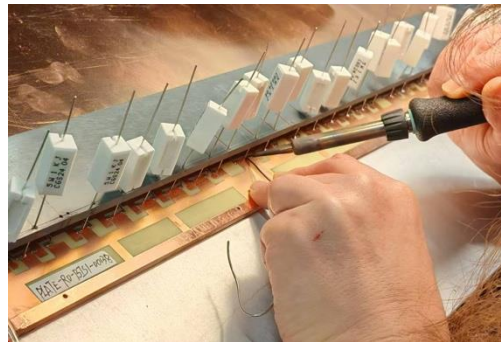


图 b

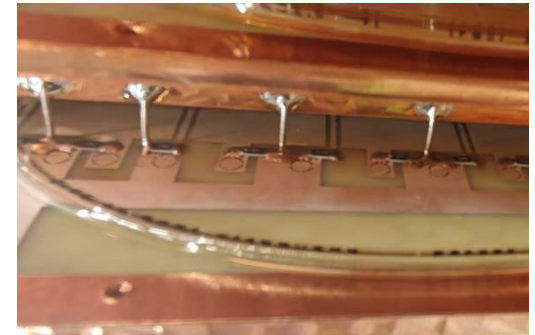


图 c

Singlet的尺寸测量

- 将完成的singlet放置在测量专用平台，其基准边紧靠限位，‘HV’一侧与平台‘HV’相对应；
- 用深度尺分别对singlet长边两端和短边两端进行测量（测量singlet到平台边缘的距离），并记录；
- 使用特制测距工具（如图a所示），对singlet表面进行矩阵式测厚，并记录数据；
- 对singlet印刷铭牌，放置在专用架子内并做保护，如图b、c所示。



图 a

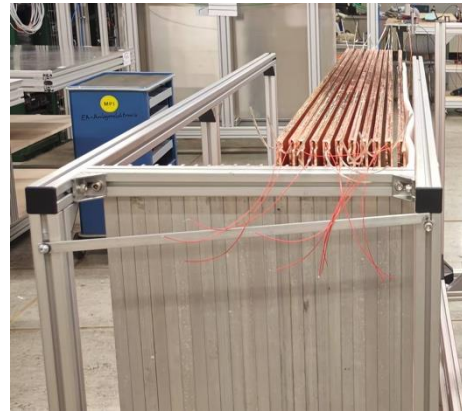


图 b



图 c

各工序所用时长

- 对PCB板包边：约30分钟/2人
- 焊贴片电阻：约1小时/2人
- 组装singlet：约30分钟/2人
- 焊共地线：约1小时/2人
- 对singlet测尺寸：约10分钟/2人

工作日程

11.18-11.19：对工作平台上的气室补胶并检测气密性，以便腾挪平台去组装singlet
11.20-11.25：对PCB包边
11.26-12.13：焊贴片电阻
12.04-12.17：组装singlet
12.05-12.17：焊共地线并测量尺寸
12.18：收拾工具

Singlet组装时遇到的相关问题

- 问题1:先对PCB板包边，还是先焊接贴片电阻？

先包边，在焊接贴片电阻时会破坏定位孔上的铜皮胶带；

先焊电阻，包边时，翻动PCB板可能会磕碰已焊接的电阻，使其脱落。

- 问题2：使用掩模板焊电阻，还是手动焊锡丝焊接？

使用掩模板，高效快捷，但需要与意大利人沟通并认可后才得以使用；

手动焊锡丝焊接，是意大利人培训的方法。

- 问题3：检测贴片电阻时，阻值跳动不稳时有发生

当将万用表探针固定在PCB板上或者将探针贴在铜皮切口侧边时，可以稳定读数。

- 问题4：有部分气室尺寸偏大，超过设计尺寸1-2mm。

放置一旁未用。

Singlet组装时遇到的相关问题

- 问题5:在对气室测气密性时，电容突然由20+nf转为8nf左右。

虽然未找到原因，但是已测过的气室同样如此，便搁置该问题。

- 问题6：焊接共地线的特制工装并不好用。

后续焊接共地线时，放弃工装，直接将所需共地线裁出焊接，效率和效果也不错。

- 问题7：焊接贴片电阻时，拓印焊锡膏时有缺失的情况。

与掩模板清理不够和焊锡膏开口后会越来越干硬有关，后续操作规避该情况，问题得以改善。

- 问题8：焊接共地线时，电烙铁易误触气管，烫伤气管。

焊接到边缘时，多加注意。

- 问题9：PCB板上有6处位置焊接共地线的空间很小。

减少焊锡焊接。